EIXO 1 · A GEOMETRIA DO MOVIMENTO — AULA 1.7

Por que a moeda cai no seu colo e não atrás de você, mesmo com o ônibus andando?

> *A vertical e a horizontal não se falam. Nunca se falaram. A gravidade não tem a menor opinião sobre o quão rápido você está indo para o lado, e sua velocidade lateral não tem opinião nenhuma sobre quando você chega ao chão. Descobrir isso foi o que permitiu a Galileu resolver o movimento mais complicado do mundo — dividindo-o em dois movimentos idiotas.*

Aula 1.7 — A independência dos movimentos: como partir um movimento em dois

A ÂNCORA

Você está no ônibus. Ele vai a 72 km/h — 20 m/s — numa reta lisa, sem freada, sem buraco. Você tira uma moeda do bolso, estende o braço na frente do peito e solta.

Antes de continuar: **responda**. Onde a moeda bate?

A moeda demora cerca de meio segundo para chegar ao chão do ônibus. Em meio segundo, a 20 m/s, o ônibus percorre **dez metros**. Isso é mais que o comprimento do veículo inteiro. Pela lógica mais direta possível, no instante em que a moeda perde contato com sua mão ela deveria "ficar para trás" enquanto o ônibus avança por baixo dela — e você deveria ver a moeda voar em direção à traseira, atravessando o corredor, batendo na porta de trás.

Ela cai no seu colo. Reto. Como se o ônibus estivesse parado no ponto.

Você já fez isso mil vezes — com moeda, com celular, com pipoca — e **nunca achou estranho**. Achar isso normal é o motivo pelo qual você não é Aristóteles. Mas você também não sabe explicar. E enquanto você não souber explicar, o próximo capítulo (lançamento oblíquo) vai parecer um monstro de quatro fórmulas.

Segunda versão da mesma âncora, mais cruel: um avião de carga voa em linha reta e solta um pacote. Onde o pacote atinge o solo — atrás do avião, ou **exatamente embaixo** dele?

Exatamente embaixo. O avião permanece verticalmente acima do pacote durante toda a queda. Se você conseguir engolir essa, você entendeu a aula.

A DESCONSTRUÇÃO

O erro tem uma raiz específica e vale nomeá-la:

> *"Quando eu solto a moeda, ela para de andar para frente e só cai."*

Isso pressupõe que a moeda precisa de **alguma coisa** para continuar andando para frente — sua mão, o piso, o ar, algo. Retirado o suporte, o movimento horizontal morreria. É a mesma intuição aristotélica que você vai demolir de forma definitiva no Eixo 2: a crença de que movimento exige causa contínua.

Não exige. A moeda estava a 20 m/s para frente **antes** de ser solta — porque ela estava no seu bolso, no seu corpo, dentro de um ônibus a 20 m/s. Soltar a moeda não altera isso em nada. A única coisa que a soltura faz é permitir que a gravidade comece a construir uma velocidade **vertical**, de baixo para cima do zero. A velocidade horizontal continua lá, intocada, porque **nada horizontal agiu sobre ela**.

E aqui vem a virada de chave conceitual, que é o motivo real desta aula existir:

> **A gravidade age só na vertical. Portanto ela só pode alterar a componente vertical da velocidade. A componente horizontal segue seu caminho como se a gravidade não existisse — e a vertical se desenvolve como se o movimento horizontal não existisse.**

Repare que isso não é um fato novo sobre a natureza. É **geometria de vetores**, exatamente o que você treinou em 0.6. Um vetor decomposto em duas direções perpendiculares tem componentes que não trocam informação entre si: mexer em uma não mexe na outra. A física só herdou a matemática.

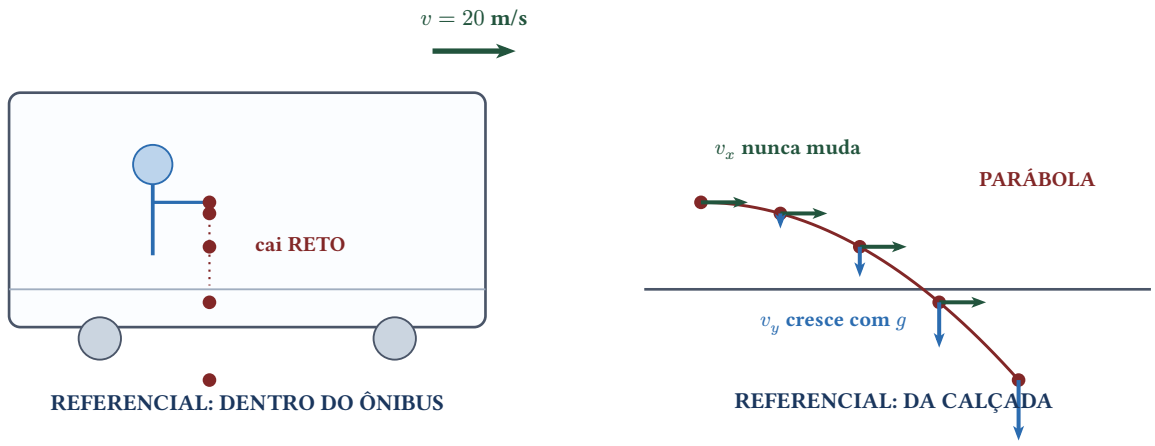


Fig. 1 — A **mesma** moeda, o **mesmo** evento, duas trajetórias diferentes — reta vertical para você, parábola para quem está na calçada. Isso não é contradição: é a aula 1.1 cobrando o que ensinou. Trajetória não é propriedade do objeto, é propriedade do par objeto–referencial. E note o detalhe decisivo do painel direito: os vetores verdes têm todos o **mesmo tamanho**, e os azuis crescem em progressão. Um não interfere no outro.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O enunciado formal: Princípio da Independência dos Movimentos

Galileu escreveu isso em 1638, e a formulação dele é enxuta:

PRINCÍPIO DE GALILEU

Quando um corpo realiza um movimento composto, cada um dos movimentos componentes se realiza **como se os demais não existissem**, e todos ocorrem no **mesmo intervalo de tempo**.

> Traduzindo para o que você faz na prova: decomponha o movimento em horizontal e vertical, resolva cada um separadamente com as ferramentas que você já tem, e use o **tempo** como o único fio que costura os dois.

Note as duas metades desse enunciado, porque as duas são cobradas:

Metade 1 — independência. O que acontece na horizontal não afeta a vertical, e vice-versa.

Metade 2 — simultaneidade. O tempo é **o mesmo** nas duas direções. É uma única moeda, um único voo. Se a queda dura 0,5 s, o avanço horizontal também dura 0,5 s. Essa é a variável-ponte, e é por ela que você amarra as duas contas.

2. O experimento que prova: as duas bolinhas

Existe um teste clássico e limpo. Pegue duas bolinhas idênticas na beirada de uma mesa. A primeira você simplesmente **solta**. A segunda você **lança horizontalmente**, com força, para longe.

Uma cai reto, meio metro abaixo. A outra voa três metros e descreve uma curva elegante. Trajetórias completamente diferentes, velocidades completamente diferentes.

Elas batem no chão **no mesmo instante**. Você ouve **um** clique, não dois.

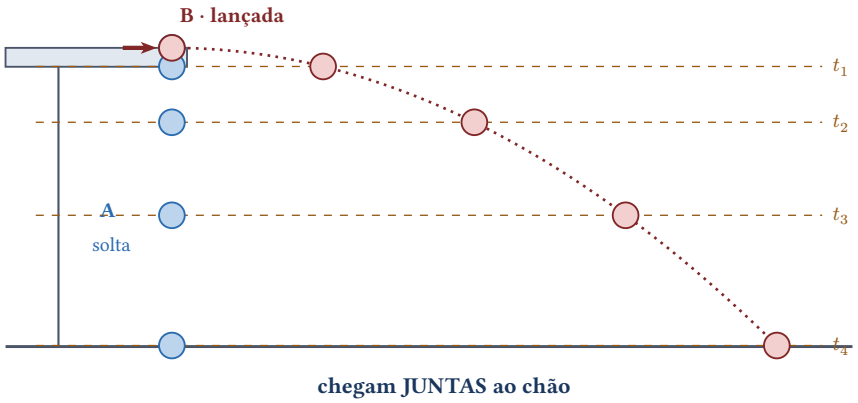


Fig. 2 — As linhas tracejadas laranja marcam **instantes iguais**. Em cada instante, as duas bolinhas estão exatamente na mesma altura — e é isso que o desenho prova: a componente vertical de B é idêntica à queda livre de A. Lançar B para o lado não a "sustentou" no ar por mais tempo. O alcance de B é maior porque v_x é maior, não porque ela caiu mais devagar.

Essa figura é a aula inteira. Guarde-a. Se você travar em qualquer questão de lançamento, redesenhe-a mentalmente.

3. O procedimento operacional: a tabela de duas colunas

Aqui está o método que você vai usar de agora até a prova. Todo movimento composto se resolve montando **duas colunas independentes**, ligadas pelo tempo.

	HORIZONTAL (x)	**VERTICAL (y)**
Força atuando	nenhuma (ar desprezível)	gravidade
Aceleração	$a_x = 0$	$a_y = g$
Tipo de movimento	MRU (aula 1.3)	Queda livre / MRUV (1.5 e 1.6)
Velocidade	v_x constante	$v_y = v_{0y} + gt$

Posição	$x = v_x t$	$y = v_{0y} t + gt^2/2$

Leia a coluna da esquerda e reconheça: você não está aprendendo nada novo. Você está aplicando 1.3 na horizontal e 1.6 na vertical. Duas aulas velhas resolvem uma aula nova — e a única coisa que a aula nova acrescentou foi a **permissão** de separá-las.

4. Um caso completo, resolvido pela separação

Uma esfera rola sobre uma mesa de 1,25 m de altura e abandona a borda com velocidade horizontal de 4 m/s. Adote $g = 10$ m/s². A que distância do pé da mesa ela cai?

Coluna vertical — só ela decide o tempo. Aqui a velocidade inicial vertical é zero (a esfera saiu na horizontal):

$$h = \frac{gt^2}{2} \Rightarrow 1,25 = \frac{10t^2}{2} \Rightarrow t^2 = 0,25 \Rightarrow t = 0,5 \ \text{s}$$

Note o que **não** apareceu nessa conta: os 4 m/s. A velocidade horizontal é irrelevante para o tempo de queda. Se a esfera saísse a 400 m/s, o tempo ainda seria 0,5 s.

Coluna horizontal — o tempo entra como dado emprestado.

$$x = v_x t = 4 \cdot 0,5 = 2 \ \text{m}$$

Dois passos, duas colunas, uma ponte. É esse o algoritmo, e ele não muda nunca.

5. O que a moeda no ônibus na verdade estava provando

Volte ao ônibus. Faça a tabela:

· **Horizontal:** $v_x = 20$ m/s (herdada do ônibus), $a_x = 0$. A moeda avança 10 m em meio segundo.

· **Ônibus:** $v = 20$ m/s, $a = 0$. O ônibus avança 10 m em meio segundo.

Iguais. A moeda e o ônibus avançam **exatamente** a mesma coisa horizontalmente, porque nenhum dos dois tem aceleração horizontal. A distância horizontal entre a sua mão e a moeda permanece zero durante todo o voo. Só a distância vertical cresce. Resultado: cai no colo.

E o avião? A mesma tabela. O pacote mantém a velocidade horizontal do avião, o avião mantém a sua — os dois avançam igual, e o avião fica pairando exatamente acima do pacote até ele tocar o solo.

> **A PEGADINHA QUE SEPARA QUEM ENTENDEU DE QUEM DECOROU**
>
> Agora **acelere** o ônibus enquanto a moeda está no ar.
>
> Aí ela cai **atrás** de você — e você é jogado contra o encosto no mesmo instante. Motivo: o ônibus ganhou $a_x \neq 0$, mas a moeda, solta no ar, não. Ela ficou com os 20 m/s do instante da soltura enquanto o ônibus foi para 25 m/s.
>
> Ou seja: a independência dos movimentos vale sempre; o que a aceleração do veículo quebra é a **coincidência** entre a horizontal da moeda e a horizontal do ônibus. Essa distinção é o embrião de referencial inercial × não inercial, que volta em 2.1 e fecha em 11.1.

6. E de onde vem a parábola?

Olhe outra vez o painel direito da Fig. 1. Você tem x crescendo em ritmo constante (proporcional a t) e y caindo proporcionalmente a t^2. Isole o tempo na primeira e substitua na segunda:

$$t = \frac{x}{v_x} \Rightarrow y = \frac{g}{2} \cdot \left(\frac{x}{v_x}\right)^2 = \left(\frac{g}{2v_x^2}\right) x^2$$

Ou seja: y é proporcional a x^2. **Uma parábola.** Não porque a natureza gosta de parábolas, mas porque uma coisa cresce com t e a outra com t^2 — e eliminar o tempo entre elas produz um quadrado. É rigorosamente a mesma manobra algébrica que você usou para deduzir Torricelli em 1.5: jogar o tempo fora.

A curva mais famosa da Física escolar é, portanto, um **subproduto**. Ninguém a postulou. Ela sobrou.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Princípio da Independência:** cada movimento componente ocorre como se os outros não existissem, e todos no mesmo intervalo de tempo.
2. **Horizontal e vertical são perpendiculares — logo, não trocam informação.** A gravidade só mexe na vertical.
3. **O tempo é a única ponte entre as duas colunas.** Toda questão de lançamento se resolve achando t numa direção e usando-o na outra.
4. **Horizontal (sem ar): $a_x = 0 \rightarrow$ MRU.** v_x é constante do início ao fim, sempre.
5. **Vertical: $a_y = g \rightarrow$ queda livre.** Valem todas as equações de 1.6, sem exceção.
6. **O tempo de queda não depende da velocidade horizontal.** Bolinha solta e bolinha lançada chegam juntas ao chão.
7. **Trajetória depende do referencial:** reta vertical dentro do veículo, parábola para quem está fora. As duas descrições estão corretas.
8. **A parábola não é postulada:** ela aparece ao eliminar t entre $x \propto t$ e $y \propto t^2$.
9. **Se o veículo acelerar,** a moeda não acompanha — ela conserva a velocidade que tinha no instante da soltura. Cai atrás.
10. **Nunca some velocidades de direções perpendiculares como números.** Se precisar do módulo da velocidade num instante, use Pitágoras: $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Feche o material. Responda de cabeça. Se travar, o problema está na Fig. 2 — volte nela.

1. Enuncie o Princípio da Independência dos Movimentos, destacando explicitamente suas **duas** afirmações.
2. Duas esferas idênticas abandonam a mesma mesa no mesmo instante: uma é solta em repouso, a outra é lançada horizontalmente a 10 m/s. Compare os **tempos de queda** e justifique fisicamente.
3. Num lançamento horizontal sem resistência do ar, indique o valor da aceleração em cada direção e classifique o movimento resultante em cada eixo.
4. Explique por que a trajetória de uma moeda solta dentro de um ônibus em movimento retilíneo uniforme é uma reta para o passageiro e uma parábola para um observador na calçada — sem que haja contradição.
5. Justifique algebricamente por que a trajetória do lançamento horizontal é uma parábola.

GABARITO OQPS

1. Num movimento composto, (i) cada movimento componente se realiza **como se os demais não existissem** — independência — e (ii) todos os componentes ocorrem no **mesmo intervalo de tempo** — simultaneidade. A segunda parte é o que permite usar t como variável de ligação entre os eixos.
2. Os tempos de queda são **iguais**. O tempo depende exclusivamente da coluna vertical ($h = gt^2/2$), na qual a velocidade horizontal não figura. Como a gravidade atua apenas na vertical, ela impõe o mesmo desenvolvimento de v_y nas duas esferas; a esfera lançada apenas alcança maior distância horizontal, não maior tempo de voo.
3. Horizontal: $a_x = 0 \rightarrow$ **MRU** (velocidade v_x constante). Vertical: $a_y = g \rightarrow$ **MRUV / queda livre** (partindo de $v_{0y} = 0$). O movimento resultante é a composição dos dois: trajetória parabólica.
4. Porque trajetória não é propriedade do objeto, mas da relação objeto–referencial (aula 1.1). No referencial do ônibus, o passageiro e a moeda têm a mesma velocidade horizontal, de modo que a componente horizontal **relativa** é nula e sobra apenas a queda: reta vertical. No referencial da calçada, a moeda mantém os 20 m/s horizontais e simultaneamente cai: composição de MRU com queda livre, que resulta em parábola. As duas descrições são corretas e mutuamente compatíveis — mudou o referencial, não a física.
5. Na horizontal, $x = v_x t \rightarrow t = x/v_x$. Na vertical, $y = gt^2/2$. Substituindo o tempo, $y = (g/(2v_x^2))x^2$ — ou seja, $y \propto x^2$, que é a equação de uma parábola. Ela surge porque uma coordenada cresce com t e a outra com t^2; eliminar o tempo entre as duas gera necessariamente um termo quadrático.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A moeda cai no seu colo porque, ao ser solta, ela conserva integralmente a velocidade horizontal do ônibus — e a gravidade, atuando apenas na vertical, não tem nenhum poder sobre essa componente: os dois movimentos são independentes, e você e a moeda avançam a mesma distância horizontal enquanto ela cai.

Agora repare no tamanho da ferramenta que você acabou de ganhar. Você não aprendeu um caso particular sobre moedas em ônibus. Você aprendeu que **qualquer** movimento curvo pode ser fatiado em dois movimentos que você já domina — e que fatiar é legal, autorizado pela geometria dos vetores.

Então observe estas quatro cenas e procure o que elas têm em comum:

· o jato de água da mangueira quando você aponta o polegar para cima;

· a bola de basquete no arremesso de três pontos;

· o chute do goleiro tirando a bola do campo de defesa;

· o jato do bebedouro da escola.

Todas fazem **exatamente a mesma curva**. Não uma curva parecida — a mesma família de curvas, a parábola que você acabou de deduzir na seção 6.

> *E é por isso que a próxima aula não é um capítulo novo. O lançamento oblíquo é a aula 1.3 (MRU) na horizontal somada à aula 1.6 (queda livre) na vertical, costuradas pelo princípio que você acabou de instalar. Alcance máximo, altura máxima, tempo de voo, por que 45° é o ângulo mágico: nada disso é fórmula nova. É a tabela de duas colunas, aplicada com um pouco de seno e cosseno na entrada. Quem entendeu 1.7 vai achar 1.8 fácil demais — e quem não entendeu vai tentar decorar quatro equações e perder a prova.*

Eixo 1 · Aula 1.8 · Por que a água da mangueira e a bola de basquete fazem exatamente a mesma curva?